

Matemática Discreta – Examen Final – 21/12/17 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 hs.

1	2	3	4	Total
31(12-4-15)	24(8-8-8)	24(6-6-6-6)	21(7-5-4-5)	100

Problema N°1:

I) Indica si cada ítem es Verdadero o Falso, justificando tu respuesta:

i) Los enunciados E1 = “Si se sube la tasa de interés de los plazos fijos, subirá la tasa de interés de los créditos hipotecarios. No subirá la tasa de interés de los créditos hipotecarios”, y E2 = “No se sube la tasa de interés de los plazos fijos”, son lógicamente equivalentes.

ii) Sea $Var = \{p, q, r\}$, una interpretación $I = \{p, r\}$, y la fórmula $\theta = (p \rightarrow (q \vee \neg r))$. Se puede afirmar que I no es modelo para θ y por lo tanto θ es insatisfacible.

iii) Sea $L = \{a, f, P, Q\}$ un vocabulario de un LPO, donde a es un símbolo de constante, f es un símbolo de función de aridad 2, P un símbolo de predicado unario y Q un símbolo de predicado binario. Entonces la expresión $(P(a) \wedge (\forall x (\exists y (Q(f(x,y), y))))$ es un enunciado con grado de complejidad tres.

II) Sea $Var = \{p, q, r\}$ y la fórmula $\theta = (p \rightarrow (\neg q \vee r))$. Encuentra una fbf ϕ de la LPC tal que $\rho = (\theta \vee \phi)$ sea una tautología. Justifica tu respuesta.

III) Dados los siguientes enunciados en el universo de los números naturales:

i) 2 es un número primo.

ii) Todo número par distinto de 2 no es primo.

iii) El siguiente de todo número primo es par.

iv) La suma de dos números primos distintos de 2 es par.

Define adecuadamente un vocabulario de un LPO donde el conjunto de símbolos de predicados $Pred$ contenga predicados binarios y un único predicado unario, que te permita escribir fórmulas para modelar las oraciones dadas, luego interprétalo y escribe en forma simbólica las oraciones.

Problema N°2:

I) Determina los números naturales a, b sabiendo que simultáneamente se deben cumplir las siguientes condiciones:

- la ecuación diofántica $a x + b y = 211$ donde x, y son las incógnitas, tiene solución.
- $mcm(a, b) = a$.
- a no es primo

II) Demuestra, usando inducción matemática, que $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo natural n .

III) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n - a_{n-1} = 2n - 1$, $n \geq 2$, $a_1 = 1$, justificando los pasos realizados.

Problema N°3:

I) Demuestra que si $(G, *)$ es un grupo, para todo $a, b \in G$, la ecuación $a * x = b$ admite solución única en G .

II) Sea $G = \{e, a, b, c\}$ define dos operaciones $*$ y $+$ de manera que $(G, *)$ y $(G, +)$ sean grupos, ambos con elemento neutro e pero no isomorfos. Justifica por qué los grupos que das no son isomorfos.

III) Resuelve la ecuación $(-3)*x \equiv 7$ en el anillo $(\mathbb{Z}_{43}, +, *)$, donde (-3) es el opuesto de 3 en $(\mathbb{Z}_{43}, +)$.

IV) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$, un álgebra de Boole. Analiza justificadamente si las siguientes expresiones booleanas son equivalentes: $x + x.y + y + x'.y'$ y $x + 1$.

Problema N°4:

I) Sea $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 0 \\ b & 1 & 1 & 0 \\ c & d & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{bmatrix}$ la matriz de adyacencias de vértices de un digrafo D donde los nodos están ordenados

desde v_1 hasta v_4 . Determina los valores a, b, c y d para que el digrafo D no sea reflexivo, sea simétrico y no sea transitivo. Justifica tu respuesta.

II) Demuestra que todo árbol dirigido no tiene circuitos.

III) ¿Es posible construir un árbol con 5 vértices de grado 1, 6 de grado 2 y 7 de grado 3? Justifica tu respuesta.

IV) Da la representación pictórica o gráfica de un árbol dirigido $T = (V, A, \phi)$, donde el conjunto de vértices es $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y donde se cumple que el recorrido en postorden del árbol coincide con el recorrido en inorden, el cual está dado por la siguiente sucesión de nodos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Matemática Discreta – Recuperatorio Lógica de Primer Orden – 11/12/17 – 9:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : D - Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	Total
55(11-16-28)	45(21-24)	100

Problema N°1:

I) Sea el enunciado: $\theta =$ “Todos los seres vivos son mortales”. Define e interpreta un vocabulario $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ de un LPO L que permita escribir mediante fórmulas de L a θ y $\neg\theta$. Escribe ambas fórmulas, y enuncia en lenguaje coloquial la fórmula $\neg\theta$.

II) Sea $L = \langle \{a, b\}, \{f, g\}, \{P, Q, R\} \rangle$ un vocabulario de un LPO, donde a y b son símbolos de constantes, f y g son símbolos de función de aridad 2, y P un símbolo de predicado unario y Q, R símbolos de predicados binarios.

a) Completa los espacios en blanco con las propiedades que posea la expresión y tacha lo que no corresponda.

a1) $P(g(a,b))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....

a2) $(P(b) \wedge (\forall x (\exists y R(f(x,y), y)) \vee P))$ es un/una de complejidad..... con (cantidad) variables libres.

a3) $g(f(x,y), f(x,y))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....

a4) $Q(f(b,b), b)$ es un/unabásico(a) / no básico(a) de complejidad.....

b) Bajo la interpretación I definida sobre el universo $U_I = \mathbb{N}_0$ (números naturales $\cup \{0\}$) por:

$$a_i=0, b_i=2, f_i(x, y) = \begin{cases} x^y & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}, g_i(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}, P_i(x): "x \text{ es primo}", Q_i(x, y): "x < y", R_i(x, y): "x \mid y";$$

escribe los siguientes enunciados como fórmulas de L .

b1) La condición necesaria para que un número p sea primo es que para cada número natural n se cumpla que $n^p \equiv n \pmod{p}$. (Recordar que: $x \equiv y \pmod{m}$ si y sólo si $x - y = k.m$ siendo k un entero)

b2) Algunos números primos son pares.

b3) La diferencia entre dos números impares cualesquiera es un número par.

b4) Toda potencia donde la base y exponente son números primos no es un número primo.

Problema N°2:

I) Sea $L = \langle \{a\}, \emptyset, \{P, Q, R\} \rangle$ un vocabulario de un LPO, donde a es un símbolo de constante, P y R son símbolos de predicados unario y Q de predicado binario. Da una interpretación que te permita escribir las fórmulas que modelan los siguientes enunciados y luego escríbelos en forma simbólica:

i) $\theta =$ “Todo número real distinto de cero tiene inverso multiplicativo.”

ii) $\phi =$ “Existe un número racional que no tiene inverso multiplicativo.”

iii) $\rho =$ “El cero es un número racional que no tiene inverso multiplicativo.”

II) Considerando ahora θ, ϕ y ρ como las fórmulas que modelan los enunciados dados en el ítem anterior, responde:

a1) ¿ θ es satisfacible? ¿ θ es tautología? Justifica tu respuesta.

a2) ¿ ϕ es consecuencia lógica de ρ ? ¿ ρ es consecuencia lógica de ϕ ? Justifica tu respuesta.

a3) Calcula **recursivamente** el conjunto Libres(θ).

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora – 11/12/17 – 9:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : D - Regular
--------------	--------------------	------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

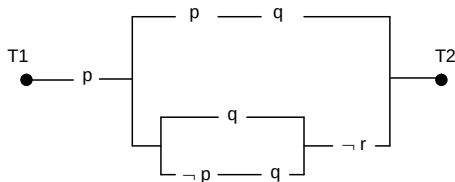
1	2	3	Total
36(24-12)	36(8-8-10-10)	28(12-16(8 c/u))	100

Problema N°1:

I) Indica si cada ítem es verdadero o falso, justificando la respuesta:

- Cualquier fórmula lógicamente equivalente a la negación de la fbf $((F_0 \wedge q) \rightarrow p)$ es una contradicción.
- $\exists x \in \mathbb{Z} - \{0\} : x^2 + x = 0$.
- La expresión “Si el material es interesante y los ejercicios son difíciles, entonces el curso es agradable” es equivalente a la expresión: “Si el curso no es agradable y los ejercicios son difíciles, el material no resultará interesante”.
- Dada la implicación directa $(p \rightarrow q)$ y su contraria, existen interpretaciones que son modelos para ambas.
- $\{(\theta \vee \varphi), (\neg \theta \vee \rho)\} \models (p \rightarrow \varphi)$
- $((\theta \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \rho) \rightarrow (\theta \rightarrow \rho)))$ es una tautología.

II) Dado el siguiente circuito lógico, escribe una fbf que lo modele, simplifica dicha fórmula y dibuja la red optimizada.



Problema N°2:

I) Sean a, b, c enteros, a no nulo. Demuestra que si $a \mid b$ y $a \mid c$ entonces a divide a toda combinación lineal entera de b y c , es decir $a \mid bx + ay$ para cada par de enteros x, y .

II) Expresa los enteros únicos q, r tales que $-213 = (-20)q + r$, siendo r no negativo y $r < |-20|$.

III) Haciendo uso de lo obtenido en el ítem II), encuentra todas las soluciones de la ecuación en congruencias $213x \equiv 14 \pmod{20}$.

IV) Demuestra, usando inducción matemática, que $7^n - 1$ es divisible por 6 para cada n natural.

Problema N°3:

I) Dada la relación de recurrencia: $a_n = a_{n-1} + n - 1$, $n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = -1$; clasifícala, plantea un procedimiento que te permita hallar su solución general y encuéntrala.

II) Los dos primeros términos de una sucesión $\{a_n\}$ son $a_1 = 1$ y $a_2 = 7$. Se sabe que cada término es el promedio del anterior con el promedio de los dos términos adyacentes (anterior y posterior).

- Hallar una expresión recursiva que permita definir el término n -ésimo de la sucesión.
- Hallar una fórmula explícita para los términos de dicha sucesión.

SI NO RESOLVISTE II), podés obtener el puntaje del ítem b) resolviendo lo siguiente problema: Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$, $n \geq 2$, $a_0 = 2$, $a_1 = 6$, justificando los pasos realizados.

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – 11/12/17 – 9:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : D - Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
39(16-7-16)	31(6-8-9-8)	30(6-8-16)	100

Problema N°1:

I) Sea $(\mathbb{Z}_8, +, *)$ el anillo de los enteros módulo 8. Responde a cada consigna justificando la respuesta.

- Da la lista de subgrupos de $(\mathbb{Z}_8, +)$.
- Indica si el anillo tiene divisores propios del 0.
- Decide qué elementos tienen inverso multiplicativo.
- Decide si la ecuación $(-3) \cdot x \equiv 7$, donde (-3) es el opuesto de 3 en $(\mathbb{Z}_8, +)$, tiene una, infinitas o ninguna solución en $\mathbb{Z}_8$.

II) Considera un conjunto A de dos elementos denotado por $A = \{0, 1\}$. Define, mediante tablas, operaciones binarias representadas por los símbolos $+$, $*$, $\oplus$, $\otimes$ que permitan definir sobre $A \times A$ las siguientes estructuras:

- $(A, +)$ grupo
- $(A, +, *)$ cuerpo
- $(A, \oplus, \otimes)$ álgebra de Boole

III) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$, un álgebra de Boole.

- Demuestra que para cada $x \in B$, $x \cdot x = x$ y que $x \cdot 0 = 0$.
- Analiza justificadamente si las siguientes expresiones booleanas son equivalentes: $x \cdot y = y$ y $x' \cdot y = 0$.

Problema N°2:

I) Demuestra que en todo grafo el número de vértices de grado impar es par.

II) Un árbol dirigido tiene todas sus hojas en el nivel 5 y todos sus vértices internos con grado positivo igual a 3. Plantea, resuelve y responde ¿Cuál es el número de nodos, de hojas y el número de arcos que tiene el árbol?

III) Considera las siguientes matrices de adyacencia:

$$M1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad M2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Justifica claramente si cada matriz corresponde o no a árboles dirigidos.

IV) Dada la expresión aritmética $(x \bmod 4 \operatorname{div} 3) + 6 * x + 2 * (x - 4)$, construye el árbol binario y recorre los nodos en postorden.

Problema N°3:

I) Sea el enunciado: $\theta =$ "Todos los seres vivos son mortales". Define e interpreta un vocabulario $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ de un LPO L que permita escribir mediante fórmulas de L a θ y $\neg\theta$. Escribe ambas fórmulas, y enuncia en lenguaje coloquial la fórmula $\neg\theta$.

II) Sea $L = \langle \{a, b\}, \{f, g\}, \{P, Q, R\} \rangle$ un vocabulario de un LPO, donde a y b son símbolos de constantes, f y g son símbolos de función de aridad 2, y P un símbolo de predicado unario y Q, R símbolos de predicados binarios.

a) Completa los espacios en blanco con las propiedades que posea la expresión y tacha lo que no corresponda.

- $P(g(a,b))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....
- $(P(b) \wedge (\forall x (\exists y R(f(x,y), y))))$ es un/una de complejidad..... con (cantidad) variables libres.
- $g(f(x,y), f(x,y))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....
- $Q(f(b,b), b)$ es un/unabásico(a) / no básico(a) de complejidad.....

b) Bajo la interpretación I definida sobre el universo $U_I = \mathbb{N}_0$ (números naturales $\cup \{0\}$) por:

$$a_i=0, b_i=2, f_i(x, y) = \begin{cases} x^y & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}, g_i(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}, P_i(x): "x \text{ es primo}", Q_i(x, y): "x < y", R_i(x, y): "x \mid y";$$

escribe los siguientes enunciados como fórmulas de L.

- La condición necesaria para que un número p sea primo es que para cada número natural n se cumpla que $n^p \equiv n \pmod{p}$. (Recordar que: $x \equiv y \pmod{m}$ si y sólo si $x - y = k \cdot m$ siendo k un entero)
- Algunos números primos son pares.
- La diferencia entre dos números impares cualesquiera es un número par.
- Toda potencia donde la base y exponente son números primos no es un número primo.

Matemática Discreta – Examen Final – 07/12/17 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 hs.

1	2	3	4	Total
32(12-8-12)	22(6-8-8)	22(16-6)	24(6-6-6-6)	100

Problema N°1:

I) Indica si cada ítem es verdadero o falso, justificando la respuesta:

- i) Dada la implicación directa ($p \rightarrow q$) y su contraria, existen interpretaciones que son modelos para ambas.
- ii) $\{(\theta \vee \varphi), (\neg\theta \vee \rho)\} \models (\varphi \vee \rho)$
- iii) $((\theta \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \rho) \rightarrow (\theta \rightarrow \rho)))$ es una tautología

II) Sea $L = \langle \{a, b\}, \{f, g\}, \{P, Q, R\} \rangle$ un vocabulario de un LPO, donde a y b son símbolos de constantes, f y g son símbolos de función de aridad 2, y P un símbolo de predicado unario y Q, R símbolos de predicados binarios.

a) Completa los espacios en blanco con las propiedades que posea la expresión y tacha lo que no corresponda.

- a1) $P(g(a,b))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....
- a2) $(P(b) \wedge (\forall x (\exists y R(f(x,y), y)))$ es un/una de complejidad..... con (cantidad) variables libres.
- a3) $g(f(x,y), f(x,y))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....
- a4) $Q(f(b,b), b)$ es un/unabásico(a) / no básico(a) de complejidad.....

b) Bajo la interpretación I definida sobre el universo $U_I = \mathbb{N}_0$ (números naturales $\cup \{0\}$) por:

$$a_i=0, b_i=2, f_i(x, y) = \begin{cases} x^y & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}, g_i(x, y) = \begin{cases} x-y & \text{si } x \geq y \\ y-x & \text{si } x < y \end{cases}, P_i(x): "x \text{ es primo}", Q_i(x, y): "x < y", R_i(x, y): "x \mid y";$$

escribe los siguientes enunciados como fórmulas de L .

- b1) La condición necesaria para que un número p sea primo es que para cada número natural n se cumpla que $n^p \equiv n \pmod{p}$.
- b2) Algunos números primos son pares.
- b3) Toda potencia donde la base y exponente son números primos no es un número primo.

Problema N°2:

I) Expresa los enteros únicos q, r tales que $-213 = (-20)q + r$, siendo r no negativo y $r < |-20|$.

II) Demuestra usando inducción matemática que $7^n - 1$ es divisible por 6 para cada n natural.

III) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0, n \geq 2, a_0 = 2, a_1 = 6$, justificando los pasos realizados.

Problema N°3:

I) Sea $(\mathbb{Z}_8, +, *)$ el anillo de los enteros módulo 8. Responde a cada consigna justificando la respuesta.

- i) Da la lista de subgrupos de $(\mathbb{Z}_8, +)$.
- ii) Indica si el anillo tiene divisores propios del 0.
- iii) Decide qué elementos tienen inverso multiplicativo.
- iv) Decide si la ecuación $(-3)*x \equiv 7$, donde (-3) es el opuesto de 3 en $(\mathbb{Z}_8, +)$, tiene una, infinitas o ninguna solución en $\mathbb{Z}_8$.

II) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$, un álgebra de Boole. Analiza justificadamente si las siguientes expresiones booleanas son equivalentes: $x \cdot y = y$ y $x' \cdot y = 0$.

Problema N°4:

I) Demuestra que en todo grafo el número de vértices de grado impar es par.

II) Un árbol dirigido tiene todas sus hojas en el nivel 5 y todos sus vértices internos con grado positivo igual a 3. Plantea, resuelve y responde ¿Cuál es el número de nodos, de hojas y el número de arcos que tiene el árbol?

III) Considera las siguientes matrices de adyacencia:

$$M1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad M2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Justifica claramente si cada matriz corresponde a árboles dirigidos.

IV) Dada la expresión aritmética $(x \bmod 4 \operatorname{div} 3) + 6 * x + 2 * (x - 4)$, construye el árbol binario y recorre los nodos en postorden.

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 30/11/17 – 15:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : B- E- F- Regular
---------------------	---------------------------	------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
32(10-6-8-8)	37(10-5-8-6-8)	31(3-8-4-16)	100

Problema N°1:

a) Considera la lci definida en $\mathbb{Z}_4$ por $a * b = (a + b + 3) \bmod 4$.

a1) Construye la tabla de la lci.

a2) ¿Existe algún elemento idempotente bajo esta lci? Justifica.

a3) Sabiendo que la lci definida en a) es asociativa, ¿Es $(\mathbb{Z}_4, *)$ un grupo? Justifica claramente.

b) Sea G un grupo de tamaño n y H1, H2 dos subgrupos **no triviales** de G de tamaños 4 y 8 respectivamente. ¿Cuál es el menor valor de n para el cual se cumple la condición enunciada? Justifica tu respuesta.

c) En el anillo $(\mathbb{Z}_{40}, +, \cdot)$, ¿existe algún elemento cuyo inverso multiplicativo sea 13? Justifica, y si la respuesta es afirmativa encuentra ese elemento.

d) Demuestra que en toda Álgebra de Boole $(B, +, \cdot, 0, 1)$, cada elemento $x \in B$ cumple la ley de idempotencia $x + x = x$.

Problema N°2:

a) Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo donde el conjunto de vértices es $V = \{1, 2, 3, 5, 7, 8\}$ y donde el conjunto A de arcos se define de la siguiente manera: " $(a, b) \in A$ si y sólo si $a + b$ es par y $a < b$ ".

a1) Da la representación pictórica o gráfica de D.

a2) Determina si D es transitivo. Justifica tu respuesta.

b) Determina la cantidad de vértices que tiene un grafo conexo y sin ciclos con 53 aristas. Justifica tu respuesta.

c) Demuestra que todo árbol dirigido no tiene circuitos.

d) Construye el árbol binario de una expresión aritmética cuyo listado en preorden es: **mod , * , 7 , - , 4 , 1 , / , 6 , 3**.

e) Sea $T = (V, A, \varphi)$ un árbol con raíz, binario, donde el conjunto de vértices es $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ y sobre el cual se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- El nodo **a** es **descendiente directo del nodo b** si y sólo si $b = a + 1$ o $b = a + 2$.
- Su altura es 4.
- Al recorrerlo en postorden se listan primero los números pares en orden creciente.
- El recorrido en inorden es igual si se realiza como árbol con raíz o como árbol binario.

Da la representación pictórica o gráfica de T.

Problema N°3:

a) Describe los tipos de símbolos propios que tiene cada alfabeto de un LPO que determinan el vocabulario de ese lenguaje. ¿Cuál de esos tipos no puede ser vacío?

b) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un LPO donde $\text{Cons} = \{a\}$; $\text{Func} = \{f\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2.

b1) Escribe un término básico cuyo grado de complejidad sea 3.

b2) Escribe una fórmula que no sea básica, que sea un enunciado y cuyo grado de complejidad sea 3.

c) ¿Es posible obtener una fórmula no básica, que sea un enunciado y cuyo grado de complejidad sea 0? Justifica tu respuesta.

d) En el contexto de la LPO, formaliza las siguientes afirmaciones usando como dominio D el conjunto de las piezas de ajedrez, y los siguientes predicados: $T(x) = x$ es una torre, $C(x) = x$ es un caballo, $MD(x) = x$ se mueve en diagonal, $B(x) = x$ es blanca, $N(x) = x$ es negra, $CP(x, y) = x$ come a y , $A(x, y) = x$ está alineada con y .

d1) Ninguna torre se mueve en diagonal.

d2) Toda pieza se mueve en diagonal, salvo si es una torre o un caballo.

d3) Algunas piezas blancas sólo comen piezas negras.

d4) Para que una torre coma un caballo es necesario que las dos piezas estén alineadas.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 17/10/17 – 13:45 a 16:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : D - Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:15 horas.

1	2	3	Total
36(24-12)	36(4-8-16-8)	28(9-10-9)	100

Problema N°1:

I) Para cada enunciado, indica si es verdadero o falso, justificando claramente la respuesta dada:

a) Una interpretación es un modelo para un conjunto S de fórmulas cuando satisface a alguna fórmula de S.

b) $\{(\theta \vee \varphi), (\neg\theta \vee \rho)\} \models (\varphi \vee \rho)$

c) Una fórmula es satisfacible si y sólo si su negación es insatisfacible.

d) Sea S un conjunto de fórmulas y θ y φ fórmulas arbitrarias. Luego $S \cup \{\theta\} \models \varphi$ si y sólo si $S \cup \{\neg\varphi\} \models \neg\theta$.

e) Si la fbf $(p \vee q)$ es falsa, entonces la implicación $(p \rightarrow q)$ y su contraria son verdaderas.

f) En el universo de los números naturales se definen los predicados $P(x, y)$: " $x \geq y$ ", $Q(x, y)$: x divide a y. Entonces las fórmulas $A = \exists x \forall y (P(y, x) \wedge Q(x, y))$ y $B = \forall y \exists x \neg P(x, y)$ son verdaderas.

II) Dada la siguiente expresión lógica $((p \wedge q) \vee ((\neg p \wedge \neg q) \vee q)) \vee p$

a) Grafica una red de conmutación que la represente.

b) Simplifica la expresión dada indicando cada una de las propiedades, reglas o razonamientos usados en el proceso.

Problema N°2:

I) Sean a, b, c enteros, con a no nulo. Es cierto que si $a|b.c$ entonces $a|b$ o $b|c$? Justifica tu respuesta.

II) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos nulos. Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo r el resto de dividir a por b, es decir, $a = qb + r$ con $0 \leq r < b$.

III) En $\mathbb{Z}_{115}$:

a) Si un entero a tiene resto 2 cuando es dividido por 115, calcula usando la operatoria de clases el resto de la división por 115 del entero **400a + 100**.

b) Plantea una ecuación diofántica y resuélvela para calcular, si existen, todas las soluciones de la ecuación **95x = 15**.

IV) Demuestra, usando inducción matemática, que para cada $n \in \mathbb{N}$ se cumple la siguiente propiedad:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

Problema N°3:

I) Demuestra que la solución general de la relación de recurrencia $a_n + ca_{n-1} = 0$, $n \geq 1$ con condición inicial a_0 es:

$$a_n = a_0(-c)^n, n \geq 0$$

II) Sea $a_n = a_{n-1} + 2n - 1$, $n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = 1$. Encuentra la solución general de la relación de recurrencia y halla a_{37} .

II) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ donde $n \geq 2$ y $a_0 = 6$, $a_1 = 18$.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 12/10/17

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : D - Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:15 horas.

1	2	3	Total
38(25-5-8)	34(4-6-14-10)	28(13-15)	100

Problema N°1:

I) Para cada ítem existe **solamente una opción correcta**. En tu hoja de exámenes, transcribe y completa una tabla como la siguiente, **indicando con una cruz las respuestas que sean correctas. NO respondas en el temario.**

Item N°	i	ii	iii	iv
1				
2				
....				

Pregunta N°1: Sea $Var = \{p, q, r\}$. Bajo la interpretación $I = \{p\}$, dos fórmulas verdaderas son:

i) $\neg((p \vee q) \vee r)$ y $(\neg p \rightarrow (q \wedge r))$	ii) $(p \rightarrow \neg q)$ y $(\neg q \rightarrow \neg p)$
iii) $(\neg r \leftrightarrow (p \vee \neg q))$ y $((\neg r \rightarrow q) \rightarrow \neg p)$	iv) $(T_0 \rightarrow p)$ y $\neg((p \wedge \neg r) \vee r)$

Pregunta N°2: Sea $S = \{(\neg B \rightarrow \neg A), (C \rightarrow D), (A \wedge C)\}$ un conjunto de fórmulas. Entonces una fórmula que es consecuencia lógica de S es:

i) $(D \leftrightarrow \neg B)$	ii) $(\neg B \leftrightarrow \neg D)$
iii) $(B \rightarrow \neg D)$	iv) $(\neg B \wedge C)$

Pregunta N°3: La oración “Si llueve y hace frío, entonces no vamos al campo” es lógicamente equivalente a:

i) Si vamos al campo y llueve, entonces no hace frío.	ii) Si vamos al campo, entonces no llueve y no hace frío.
iii) Si vamos al campo y no hace frío, entonces no llueve.	iv) Si no llueve o no hace frío, entonces vamos al campo

Pregunta N°4: Sean U el universo de los números enteros y los predicados $P(x, y)$: “ $x \cdot y = 0$ ”, y $Q(x, y)$ = “ $x \cdot y = 1$ ”. Selecciona aquella afirmación que sea correcta:

i) $\forall x \exists y Q(x, y)$	ii) $\exists x P(x+1, x)$
iii) $\forall x \forall y \neg Q(x, y)$	iv) $\exists x \forall y \neg P(x, y)$

Pregunta N°5: Sean los enteros $a = 3900$, $b = -274$. Entonces se puede afirmar que:

i) la cantidad de divisores enteros de b es 4.	ii) $a \cdot x + b \cdot y = 15$ tiene soluciones enteras
iii) $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(64, 18)$	iv) $\text{mcm}(a, b) = -534300$

II) Justifica la respuesta dada en la pregunta N°2 del inciso I).

III) Traduce el siguiente razonamiento a una fórmula de la LPC y luego decide, justificando tu respuesta, si el razonamiento es válido o no:

“El agua está fría o el día no es caluroso. El día es caluroso. Si el estanque se acaba de llenar, entonces el agua está fría. Por lo tanto el estanque se acaba de llenar.”

Problema N°2:

I) Sean a, b, c enteros, con b no nulo. Es cierto que si $a|b$ y $c|b$ entonces $(a - c)|b$? Justifica tu respuesta.

II) Sean a, b, c, d enteros y n un número natural. Demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$ entonces $(a - c) \equiv (b - d) \pmod{n}$.

III) Plantea una ecuación diofántica y resuélvela para calcular todas las soluciones de la ecuación en congruencias $350x = 14$ en $\mathbb{Z}_{231}$.

IV) Demuestra, usando inducción matemática, que para cada $n \in \mathbb{N}_0$ se cumple la siguiente propiedad:

$$3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$$

Problema N°3:

III) Analiza si cada ítem es verdadero o falso, justificando cada respuesta dada.

Dada la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 2^n$, $n \geq 1$, con condición inicial $a_0 = 2$. Se puede afirmar que:

- a) la relación de recurrencia se clasifica según su tipo y orden como lineal, homogénea, con coeficientes constantes y de 1er orden.
- b) su solución general se puede expresar como $a_n = 2^n$, $n \geq 0$.
- c) su solución general coincide con la de la relación de recurrencia de 2do orden $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$, $n \geq 1$ con condiciones iniciales $a_0 = 2$, $a_1 = 4$.
- d) la relación de recurrencia dada genera unívocamente a la sucesión 1, 3, 7, 15, 31, 63, ... si se define la condición inicial como $a_0 = 1$.

II) Usando la técnica de sustitución en reversa, encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = 2a_{n-1} - 1$ donde $n \geq 1$ y $a_0 = 1$.

Matemática Discreta – Examen Final – 28/09/17 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 hs.

1	2	3	4	Total
26(8-12-6)	26(6-5-8-7)	28(6-8-8-6)	20(5 c/u)	100

Problema N°1:

I) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un LPO donde $\text{Cons} = \{a, b\}$; $\text{Func} = \{f, g\}$ dos símbolos de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2.

Muestra que la fórmula ϕ dada es satisfacible pero que no es una tautología. Justifica claramente.

$$\phi = (\exists x (\exists y (P(f(x, y), a) \wedge P(g(x, y), b))))$$

II) Dados los enunciados: $\Omega =$ “Todo número natural tiene un sucesor”, $\Sigma =$ “El producto de tres números naturales consecutivos es múltiplo de 3”, $\Psi =$ “Existen números naturales múltiplos de 3 que son divisibles por 2”, y el Lenguaje de Primer Orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ dos símbolos de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2:

a) Interpreta a $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ para que puedas escribir a Ω, Σ, Ψ como fórmulas de L .

b) Escribe a Ω, Σ, Ψ como fórmulas de L .

III) Usando una prueba formal, muestra que el siguiente razonamiento es válido:

$$p_1: (p \rightarrow q)$$

$$p_2: (r \rightarrow s)$$

$$p_3: (\neg q \vee \neg s)$$

$$c: (\neg p \vee \neg r)$$

Problema N°2:

I) Dada la siguiente propiedad en el conjunto de los números naturales: “Si n es divisible por un primo $p > 1$ y $p^2 \leq n$ entonces n es un número compuesto”.

Escribe los enunciados recíproco y contrarecíproco.

II) Usa la propiedad anterior para decidir si 1001 es compuesto. Justifica.

III) Expresa el $\text{mcd}(-1001, 49)$ como combinación lineal de los enteros dados.

IV) En el juego de las torres de Hanoi, el número mínimo de movimientos necesarios para pasar los n discos de una varilla a otra está dada dado por la relación $a_n = 2a_{n-1} + 1$, $n \geq 2$, $a_1 = 1$. Encuentra la solución general de la recurrencia.

Problema N°3:

I) Sea Z el conjunto de los números enteros y sea $*$ la lci definida por $a * b = 4 - ab$. Analiza si $*$ es asociativa, si tiene elemento neutro y si existen elementos inversibles bajo esta lci.

II) Sea $G = \{e, a, b, c\}$ un grupo con neutro e , donde existe un único elemento de orden 2.

a) Construye las posibles tablas que hacen a G un grupo con las características dadas.

b) Los grupos anteriores, ¿son isomorfos al grupo $(Z_5 - \{0\}, \cdot)$ donde $\cdot$ es el producto módulo 5? Justifica.

III) Para cada enunciado selecciona la respuesta correcta. Justifica.

a) Un subgrupo H de $(Z_{10}, +)$ es:

i) $\{2, 5\}$

ii) $\{2\}$

iii) $\{1, 6\}$

iv) ninguno de los anteriores

b) En el anillo $(Z_{14}, +, \cdot)$:

i) todos los elementos inversibles son números primos

ii) existen exactamente 6 elementos inversibles

iii) existen exactamente 7 elementos inversibles

iv) existe un único elemento inversible

IV) Sea $(B, 0, 1, +, \cdot)$ un álgebra de boole. Demuestra que $(x + y)' = x' \cdot y'$ para todo $x, y \in B$.

Problema N°4:

I) En un grafo de n nodos donde cada nodo tiene el mismo grado k , ¿cuáles son los posibles números de vértices y respectivos grados para que las aristas sean exactamente 8? Dibuja.

II) Demuestra que en todo árbol dirigido, el grado negativo de la raíz es 0 y el grado negativo de cada nodo diferente a la raíz es 1.

III) Construye un árbol binario de acuerdo a la siguiente expresión con paréntesis anidados y luego lista los nodos en preorden: $(((x, z) - , ((x, y) +, x) *) +)$

IV) Sea T un árbol con raíz con 30 vértices internos, y donde cada uno de ellos tiene grado positivo 4. ¿Cuántos arcos tiene T ? ¿Cuántos vértices tiene T ? ¿Cuántas hojas tiene T ? Justifica.

Matemática Discreta – Examen Final – 03/08/17 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 hs.

1	2	3	4	Total
28(6-8-6-8)	24(8-8-8)	28(6-10-6-6)	20(5 c/u)	100

Problema N°1:

a) Usando una prueba formal, muestra que el siguiente razonamiento es válido: $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (\neg q \vee \neg s)) \rightarrow (\neg p \vee \neg r)$.

b) Indica si cada ítem b1) y b2) es **verdadero o falso**, justificando muy claramente la respuesta dada.

b1) La afirmación “Si no está nevando y la luna está brillando, entonces Agustín saldrá a dar un paseo” es **equivalente** a: “Si Agustín no sale a dar un paseo y no está nevando, entonces la luna no está brillando”.

b2) Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \wedge\}$, una fórmula lógicamente equivalente a: $((\neg p \vee q) \rightarrow r)$ es: $((\neg p \wedge q) \wedge \neg r)$.

c) Considera el siguiente vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de LPO, donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P\}$ donde P es un símbolo de predicado de aridad 2.

Da una interpretación de los símbolos de L que permita escribir el siguiente enunciado:

Ω = **El producto de dos números enteros positivos es positivo, mientras que si un número es positivo su opuesto no lo es.**

Usando la interpretación dada, escribe la fórmula que modela el enunciado Ω .

d) Dadas las fórmulas $\theta = (\forall y (\exists x P(x, y)))$, $\beta = (\exists x (\forall y P(x, y)))$. ¿Es posible dar una interpretación que sea modelo para θ y no lo sea para β ? ¿y que sea modelo para β y no para θ ? Justifica claramente las respuestas a ambas preguntas, y en caso de ser posible lista las posibles interpretaciones.

Problema N°2:

a) Demuestra por inducción que $5^{2n} - 1$ es múltiplo de 24, $\forall n \in \mathbf{N}$.

b) Decide, justificadamente, si existen puntos en el segundo cuadrante del plano, con coordenadas enteras, sobre la recta de ecuación **$120x + 105y = 30$** . Si la respuesta es afirmativa, encuéntralos.

c) Propone una expresión recursiva con condición/es inicial/es que permita representar el “*número de saludos que se cuentan en una reunión de n personas*”, si todas las personas que asisten a la reunión se saludan con un apretón de manos; nadie se saluda a sí mismo y por lo menos asiste a la reunión una persona.

Luego, resuelve dicha expresión para encontrar la solución general.

Problema N°3:

a) Sea $(G, *)$ un grupo con neutro “ e ” $\in G$. Demuestra la unicidad de “ e ” y del inverso para cada elemento de G .

b) Decide si cada enunciado es verdadero o falso y responde en tu hoja de exámenes. No justifiques. Por favor, NO respondas en el temario.

1. En el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_8, +)$ el opuesto de 2 es 6.
2. $(\mathbb{Z}_4 - \{0\}, *)$, donde $*$ es el producto mod 4, es un grupo abeliano.
3. El anillo $(\mathbb{Z}_8, +, *)$ no es cuerpo y la ecuación $5 * x = 4 + 7$ posee solución única.
4. En el anillo $(\mathbb{Z}_{12}, +, *)$ sólo existen 4 elementos inversibles.
5. En la aritmética del álgebra de los divisores de 105: $(3 + 5) \cdot 21 = 3$

c) $(Q, \oplus)$ es una estructura donde Q es el conjunto de los enteros y la operación $\oplus$ se define como:

$\forall a, b \in Q, a \oplus b = a - b + 5$. Estudia si la operación $\oplus$ es asociativa, si tiene elemento neutro y qué elementos admiten opuesto. Justifica claramente.

d) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Demuestra que para cada $x \in B$ se verifica que $x + x = x$ y que $x + 1 = 1$.

Problema N°4:

a) Demuestra que si un árbol dirigido tiene k nodos internos de grado 4 entonces tiene $3k + 1$ aristas.

b) Dado el siguiente conjunto $C = \{20, 25, 50, 15, 5, 90, 30, 3\}$. Construye un árbol binario tal que recorriendo los nodos en inorden, se obtengan los elementos de C ordenados de menor a mayor.

c) Sea T un árbol con raíz con 25 vértices internos, y donde cada uno de ellos tiene grado 4. ¿Cuántas aristas tiene T ? ¿Cuántos vértices tiene T de grado negativo igual a 1? ¿Cuántos vértices tiene T ? ¿Cuántos vértices de T tienen grado positivo igual a 3?

d) Si T es un árbol binario completo donde todas las hojas se encuentran en el nivel 10 ¿cuántos nodos internos tiene T ? ¿cuántas hojas tiene? ¿qué grado tiene cada nodo?

Matemática Discreta – Examen Final – 27/07/17 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 2:45 hs.

1	2	3	4	Total
34(20-14)	24(6-6-12)	24(12-6-6)	18(6-6-6)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**.

N°	V	F	Enunciado
1			En LPC, el conjunto $S = \{(p \wedge \neg q), (p \rightarrow \neg q), (\neg r \rightarrow p)\}$ es satisfacible
2			En LPC, $(\neg r \rightarrow t)$ es consecuencia lógica del conjunto $S = \{(p \vee q), (q \rightarrow t), (p \rightarrow r)\}$
3			Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \wedge\}$, una fórmula lógicamente equivalente a $(\neg(p \rightarrow q) \rightarrow r)$ es: $\neg((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)$
4			Sea N un número natural mayor que 1000. Las operaciones (N div 100) mod 10 permiten conocer la cifra de las centenas.
5			La ecuación diofántica $-154x + 420y = 14$ posee soluciones enteras.
6			El número 3900 tiene 36 divisores positivos.
7			Sea $A = \{-2, 0, 2\}$ con la operación * definida por $a * b = a^2 - b^2$. Luego * es una lci no conmutativa y con un único elemento idempotente.
8			Sea $(B, +, \bullet, 0, 1)$ un álgebra de Boole. $\forall x, y \in B : (x' \cdot y + x) = (z \cdot 1') + x \cdot y'$
9			Sea $(B, +, \bullet, 0, 1)$ un álgebra de Boole. $\forall x, y, z \in B$. Se verifica que si $x \cdot y = x \cdot z$ entonces $y = z$.
10			En el Álgebra de Boole de los divisores positivos de 30 , (D₃₀ , mcm , mcd , 1 , 30), se cumple que: $(6' + 10) \cdot 2' = 3' \cdot 5$

b) Dados los siguientes enunciados en el universo de los números naturales:

- 2 es un número primo.
- Existen números pares múltiplos de 5.
- Existen números pares que tienen divisores impares.
- La suma de dos números impares cualesquiera da un número par.

Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las oraciones dadas, luego interprétalo y escribe en forma simbólica las oraciones. (Observación: NO USAR los siguientes predicados: "x es primo/no primo", "x es par/impar").

Problema N°2:

a) Encuentra la solución general de la relación definida por: $a_{n+1} = a_n + 4, \forall n \geq 1$, con $a_1 = -4$.

b) Sea a_n el número de palabras de longitud n, $n \geq 1$, formadas con los dígitos $\{0, 1\}$, que no tienen dos ceros consecutivos.

- Explicita a_1, a_2, a_3, a_4
- Da una relación de recurrencia para calcular a_n .

c) En $\mathbb{Z}$ se define la "**congruencia módulo n**", siendo n natural, como: " $a \equiv b \pmod{n}$ " si " $n \mid (a - b)$ ".

- Demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.
- Decide si las siguientes ecuaciones admiten solución y da las soluciones, si existen.
 - $4x \equiv 6 \pmod{12}$
 - $16x \equiv 16 \pmod{32}$

Problema N°3:

a) Sea $G = \{u, v, w, x, y, z\}$ y * una lci definida sobre G. Se sabe que $(G, *)$ es un grupo isomorfo a $(\mathbb{Z}_6, +)$, donde + es la suma módulo 6, y que un isomorfismo entre ambos grupos está definido por: $f(0)=z, f(1)=w, f(2)=u, f(3)=v, f(4)=x, f(5)=y$.

- Construye la tabla de $(G, *)$.
- ¿Cuáles son los únicos subgrupos no triviales de G ? Justifica.
- Si es posible, define otro isomorfismo entre G y $\mathbb{Z}_6$ a partir de la tabla construida de $(G, *)$.

b) Da un ejemplo de un anillo $(A, +, \bullet)$ que posea por lo menos un par de elementos que sean divisores propios del cero. Ejemplifica un caso.

d) Justifica los ítems 8) y 9) del Problema 1 a).

Problema N°4:

a) Demuestra que en todo grafo existe una cantidad par de vértices de grado impar.

b) ¿Es posible construir:

- un árbol binario cuya notación usando paréntesis anidados sea $((b, ((\lambda, f) d, (\lambda, g) e) c) a)$?
- un árbol dirigido de seis vértices de grados: 1, 1, 1, 2, 2, 4?
- un árbol con sólo 12 vértices internos de grados 3 y con 26 aristas?

Justifica tus respuestas.

c) Dada la expresión aritmética en notación prefija $* + \text{div } 2 \ 5 \ 9 - 1 \ 4$, dibuja el árbol binario correspondiente y lista los nodos en postorden.

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora – 24/07/17 – 9:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : B- E- F- Regular
---------------------	---------------------------	------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
40(5c/u-15)	33(10-8-15)	27(15-12)	100

Problema N°1: I) En cada ítem existe una única respuesta correcta. Copia en tu hoja de examen la grilla que aparece a la derecha y **marca con una X la respuesta que consideres correcta. NO respondas en el temario.**

1. Sea S un conjunto de fórmulas: $S = \{(\neg q \rightarrow p), (p \rightarrow \neg r), (q \rightarrow \neg s)\}$. Se verifica que:

- a) S es un conjunto de fórmulas insatisfacible.
- b) Existe una fórmula de S que es equivalente a $(\neg s \rightarrow \neg q)$.
- c) La fórmula $(r \wedge s)$ es consecuencia lógica del conjunto S.
- d) $S \cup \{r\} \models \neg s$

Pregunta N°	a	b	c	d
1				
2				
3				
4				
5				

2. La fórmula $((q \wedge (\neg p \vee (q \wedge p))) \rightarrow \neg q)$ se simplifica como:

- a) p
- b) $\neg q$
- c) T_0
- d) F_0

3. Dado el siguiente enunciado: “Los números naturales múltiplos de 10 son múltiplos de 2 o de 5”,

- a) Su expresión simbólica es: $\forall x ((x \in \mathbb{N} \wedge 10 \mid x) \rightarrow (2 \mid x \wedge 5 \mid x))$
- b) Su expresión simbólica es: $\forall x (x \in \mathbb{N} \wedge (2 \mid x \vee 5 \mid x)) \rightarrow (10 \mid x)$
- c) Su expresión recíproca es lógicamente equivalente a: “Los números naturales que son múltiplos de 2 y de 5 son múltiplos de 10”.
- d) Su contra recíproco es lógicamente equivalente a: “Los números naturales que no son múltiplos de 2 son múltiplos de 5 o no son múltiplos de 10”.

4. Sean los enteros $a = -42$, $b = 15$, $c = 10$. Entonces es cierto que:

- a) $\text{mcd}(a, \text{mcm}(b, c)) = \text{mcd}(\text{mcm}(a, b), c)$.
- b) usando el algoritmo de la división, se obtiene que el resto de la división entera entre a y b es $r = 3$.
- c) $\text{mcm}(a, b) = 630$
- d) la ecuación diofántica $a x + b y = c$ tiene infinitas soluciones enteras.

5. Si a, b son enteros no nulos, y c entero, entonces se puede asegurar que:

- a) $a \mid b$ y $(-b) \mid c$ entonces $a \mid (-c)$
- b) $a \mid b$ y $a \mid c$ entonces $a \mid b+c$ y a no divide a $(b-c)$
- c) $a \mid (b+c)$ entonces $a \mid b$ y $a \mid c$
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

II) Dado el siguiente razonamiento:

“Si 6 es par, entonces 2 no divide a 7. 5 no es primo o 2 divide a 7. Pero 5 es primo, por lo tanto 6 es impar”.

Define proposiciones atómicas de manera que permitan expresar las afirmaciones anteriores usando fbfs de la LPC. Luego, demuestra que el razonamiento dado es válido usando una prueba formal.

Problema N°2:

a) Demuestra, usando inducción matemática, que para cualquier n natural, $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

b) Sean x, y enteros y n un entero positivo. Demuestra que $x \equiv y \pmod{n}$ si y sólo si n es divisor de $(x - y)$.

c) Investiga y decide si la ecuación en congruencias $18x = 12$ tiene solución en $\mathbb{Z}_{24}$ planteando una ecuación diofántica y resolviendo todos los pasos necesarios. Si existe solución, ¿es única, hay infinitas? ¿Puedes encontrarlas?

Problema N°3:

a) Dada la siguiente sucesión entera: **1, 4, 10, 19, 31, 46, 64, ...**

- a1) Encuentra una expresión recursiva con condición/es inicial/es que permita definirla.
- a2) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia planteada en a1).

b) Si $a_n = u + v(2^n)$, $n \geq 0$, u y v constantes, es la solución general que se propone para la relación de recurrencia $a_{n+2} + b a_{n+1} + c a_n = 0$, $n \geq 0$.

- b1) Halla el valor de las constantes **b y c**
- b2) Considerando que $a_0 = 2$ y $a_1 = 3$, calcula el valor del término a_{12} .

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 06/07/17 – 11:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : B- E- F- Regular
---------------------	---------------------------	------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
40(8-8-8-16)	32(6-8-10-8)	28(8-6-14)	100

Problema N°1:

- a) Propone una operación binaria para que $G = \{e, a, b, c\}$ sea un grupo con neutro e y donde cada elemento que no sea el neutro tenga el mismo orden.
- b) Da un ejemplo de un anillo $(A, +, \bullet)$ que posea por lo menos un par de elementos que sean divisores propios del cero. Ejemplifica un caso.
- c) Demuestra que en toda Álgebra de Boole $(B, +, \cdot, 0, 1)$ el complemento de cada elemento es único.
- d) Analiza la veracidad de los siguientes enunciados y justifica las respuestas dadas:
- d1) En el anillo $(\mathbb{Z}_{32}, +, \cdot)$ la ecuación $16x = 16$ posee solución única.
- d2) La ley de composición interna $a * b = a + b + 2$ definida en $\mathbb{Z}$ es asociativa.
- d3) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole. $\forall x, y \in B : (x' y + x)' = y' \cdot x$
- d4) En el Álgebra de Boole de los divisores positivos de 30, $(D_{30}, mcm, mcd, 1, 30)$, se cumple: $(6' + 10) \cdot 2' = 3' \cdot 5$

Problema N°2:

- a) Analiza si el digrafo D representado por la matriz $M(D) = [1 \ 0 \ 0 \ 1; 0 \ 1 \ 1 \ 0; 0 \ 1 \ 1 \ 0; 0 \ 0 \ 0 \ 1]$, donde los ; separan filas, es reflexivo, antisimétrico y transitivo.
- b) Sea T un árbol dirigido de raíz v_0 . Demuestra que el grado negativo de v_0 es cero y que el grado negativo de cualquier otro vértice que no sea la raíz es 1.
- c) ¿Es posible construir:
- c1) un grafo donde el número de nodos sea $2k+1$, cada uno de grado $3k$, y con 609 aristas?
- c2) un árbol dirigido de seis vértices de grados: 1, 1, 1, 1, 2, 2?
- Justifica tus respuestas.
- d) La siguiente expresión aritmética está en notación prefija: $+ * a \bmod b \ c + * d \ f \ g$. Dibuja el árbol binario y lista los nodos en postorden.

Problema N°3:

- a) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, con f un símbolo de función unario, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, con P predicado unario, y Q un predicado binario y sea $\text{Var} = \{x, y, z\}$.
- a1) Usando el lenguaje L , propone un término básico de complejidad 3.
- a2) Considera la expresión: $\theta = ((\forall x (P(f(a)) \rightarrow Q(x, b))) \wedge (\exists y Q(y, f(x))))$. Calcula recursivamente el conjunto $\text{Libres}(\theta)$.
- b) Sea el conjunto de enunciados $\Sigma = \{\exists x \neg P(x), \dots\}$. Completa Σ con al menos una fórmula para que:
- b1) Σ sea insatisfacible.
- b2) $\Sigma \models ((\exists x Q(a, x)) \rightarrow P(a))$.
- c) Dadas las siguientes propiedades relativas a los enteros positivos:
- P_1 : "Para todo número natural n , $n \cdot (n + 1)$ es divisible por 2".
- P_2 : "Para todo número natural n mayor o igual que 6 se cumple que 2^n es mayor o igual que $(n + 1)^2$ ".
- P_3 : "Existen naturales b, c, d, e tales que b divide a c , d divide a e , y además $b+d$ divide a $c+e$.
- Interpreta el lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g, h\}$ símbolos de función binarios, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ ambos símbolos de predicado de aridad 2, de modo que permita modelar las propiedades dadas anteriormente. Luego, escribe las fórmulas que modelan cada propiedad en el lenguaje L .

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 05/07/17

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : B- E- F- Regular
---------------------	---------------------------	------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	4	Total
24(15-9)	33(8-9-8-8)	24(8-8-8)	19(3-16)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**. No respondas en el temario.

Realiza en tu hoja de examen una tabla como la siguiente con sólo las 3 primeras columnas y responde la respuesta correcta allí.

N°	V	F	Enunciado
1			El anillo $(\mathbb{Z}_{35}, +, \cdot)$ posee divisores propios del cero y el elemento 17 posee inverso multiplicativo.
2			Sean x, y, z variables booleanas. La expresión $x + y z 1' + (x' + y z)'$ se simplifica como $(x + y z)$.
3			Sea el conjunto de vértices de un digrafo $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ y su matriz de adyacencia de vértices $M = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0; 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1; 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1; 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0; 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$, donde los ; separan filas. Se puede afirmar que este digrafo es un árbol dirigido.
4			Sea un LPO con vocabulario $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ f de aridad 1 y g de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P\}$ con P predicado binario. Entonces se cumplen ambas afirmaciones: 1) $f(g(x, f(a)))$ es un término de complejidad 3. 2) $(\forall x P(f(a), g(x, a)))$ es una fórmula básica de complejidad 1.
5			Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, un LPO donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$ f tiene aridad 2, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ ambos símbolos de predicados de aridad 2. Considera la siguiente interpretación para los símbolos de L : el universo es $U_1 = \mathbb{N}$; $a_1 = 1$; $b_1 = 2$; $f_1(x, y) = x + y$; $P_1(x, y) = "x \text{ divide a } y"$; $Q_1(x, y) = "x > y"$. Entonces la interpretación I es modelo para $\theta = (P(b, f(b, b)) \rightarrow \neg Q(a, b))$ y para $\phi = (\forall x (\forall y (P(b, x) \wedge P(b, y)) \rightarrow P(b, f(x, y))))$

b) Justifica los ítems 1, 3, 5.

Problema N°2:

a) Demuestra que si $(G, \bullet)$ es grupo, entonces $\forall x, y \in G$ se verifica que $(x \bullet y)' = y' \bullet x'$.

b) Considera la lci $*$ definida sobre los enteros por: **$a * b = a + b + 1$** .

b1) Investiga si $(\mathbb{Z}, *)$ es un grupo abeliano. Justifica claramente tu respuesta.

b2) Si es posible, calcula el inverso de -2 en $(\mathbb{Z}, *)$. Justifica tu respuesta.

c) Sea $G = \{e, a, b, c\}$ un grupo donde e es su elemento neutro y el único subgrupo de tamaño 2 de G es $H = \{e, c\}$. Construye la tabla para el grupo G e indica si G es isomorfo al grupo $(\mathbb{Z}_4, +)$ donde $+$ es la suma módulo 4. Justifica claramente.

d) Sea " n " un natural para el cual se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- $n < 20$
- 2 tiene inverso multiplicativo en $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$
- $(\mathbb{D}_n, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, n)$ es el Álgebra de Boole de los divisores positivos de n .
- $(\mathbb{Z}_n, +)$ tiene subgrupos no triviales.

Halla el natural n , justificando tu respuesta.

Problema N°3:

a) Demuestra que si T es cualquier árbol dirigido, entonces T no tiene circuitos y su raíz es única.

b) Sea G un grafo conexo y sin ciclos que tiene 17 vértices de grado 2, 7 vértices de grado 4, 9 vértices de grado 5 y los restantes son vértices pendientes. ¿Cuántas aristas tiene G ? Justifica tu respuesta.

c) Construye el árbol binario para la expresión aritmética **$3 + 28 * 4 \bmod (9 - 7)$** , y luego obtiene la representación postfija de la expresión.

Problema N°4:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un LPO donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ símbolos de predicados de aridad 2.

a) Interpreta los símbolos de L para que puedas escribir como fórmulas de LPO los enunciados dados en el ítem b), en el universo de las personas.

b) Escribe los siguientes enunciados como fórmulas de L .

- Ana es hermana de Luis pero Ana no tiene hijos.
- Toda persona es hija de alguien.
- Existen personas que no tienen hijos.
- Todo par de personas que comparten el mismo padre son hermanos.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 19/05/17

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:** **COMISIÓN :** B- E- F- Regular

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
35(20-6-9)	39(6-15-8-10)	26(8-9-9)	100

Problema N°1:

a) Para cada ítem existe **solamente una opción correcta**. En tu hoja de exámenes, transcribe y completa una tabla como la siguiente, **indicando con una cruz las respuestas que sean correctas. NO respondas en el temario.**

Ítem N°	i	ii	iii	iv
1				
2				
3				
4				

Pregunta N°1: El conjunto de fórmulas $S = \{(\neg p \vee q), (p \rightarrow \neg q), (\neg p \rightarrow \neg q), (p \vee \neg q)\}$ es:

i) Satisfacible bajo una única interpretación	ii) Satisfacible bajo exactamente tres interpretaciones
iii) Satisfacible bajo exactamente dos interpretaciones	iv) Insatisfacible

Pregunta N°2: Sean a, b, p números naturales. Dada la siguiente propiedad: "Si p es primo y $p|a.b$, entonces $p|a$ o $p|b$ ", una expresión equivalente es:

i) Si p no es divisor de a ni de b , entonces p no es primo y p no es divisor de $a.b$	ii) Si p es primo y p es divisor de a y de b , entonces p no es divisor de $a.b$
iii) Si $p a.b$ pero p no es divisor de a ni de b , entonces p no es primo	iv) Si $p a$ o $p b$, entonces p es primo y $p a.b$

Pregunta N°3: Sea el conjunto de fórmulas $S = \{(\neg \phi \rightarrow \theta), (\neg \theta \vee \rho), (\neg \phi \rightarrow \neg \rho)\}$. Entonces se puede afirmar que:

i) θ es consecuencia lógica de S .	ii) ϕ es consecuencia lógica de S .
iii) $\neg \phi$ es consecuencia lógica de S .	iv) $\neg \rho$ es consecuencia lógica de S .

Pregunta N°4: Sean U el universo de los números naturales y los predicados $Q(x) = "x \text{ es par}"$, y $R(x) = "x > 3"$. Selecciona aquella afirmación que sea correcta:

i) $\forall x (R(x) \rightarrow Q(x))$	ii) $\neg \exists x (\neg Q(x) \wedge \neg R(x))$
iii) $(\forall x Q(x)) \vee (\exists x \neg R(x))$	iv) $\forall x R(x)$

b) Justifica la respuesta dada en la pregunta N°2 del inciso a).

c) Dada la siguiente expresión lógica: $((r \vee \neg q \vee p) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge r)$. Diseña un circuito que la represente, simplifica la expresión dada usando leyes lógicas y grafica la nueva red simplificada.

Problema N°2:

a) Sean $a, b, n \in \mathbb{Z}$, y $n \neq 0$. Demuestra que si $n | a$ y $n | b$, entonces $n | (ax+by)$, para cualesquiera enteros x, y .

b) b1) Dada la ecuación diofántica $6x + 21y = b$, siendo b un número natural. ¿Para qué valores naturales de " b " la ecuación tiene soluciones enteras? Justifica tu respuesta.

b2) Halla todas las soluciones enteras de la ecuación dada en (b1) para el menor valor de " b " para el que tiene solución.

b3) Halla todas las soluciones de la ecuación en congruencias $6x = b$ en $\mathbb{Z}_{21}$ para el menor valor natural de " b " para el que tiene solución.

c) Sean $a, b, p \in \mathbb{N}$ para los cuáles se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- i) $p|a.b$ pero p no es divisor de a ni de b
- ii) $p \notin [0]_5$
- iii) $\text{mcm}(a, b) = 5525$
- iv) $\text{mcd}(a, b) = 1$

Halla el valor de p . (Ayuda: a partir de la afirmación (i), intenta extraer alguna conclusión acerca del natural " p ". Considera la respuesta dada a la pregunta N°2 del inciso a) del Problema 1).

d) Demuestra, usando inducción matemática, que para cada n natural el número natural $n^2 + n$ es divisible por 2.

Problema N°3:

a) Halla una expresión recursiva con condición/es inicial/es para cada una de las siguientes sucesiones enteras definidas para n natural, $n \geq 1$:

- i) $a_n = 3^n$
- ii) 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ...

b) Resuelve la relación de recurrencia obtenida en (ii), expresando su solución general.

c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ donde $n \geq 2$ y $a_0 = 2, a_1 = 13$.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 18/05/17

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
36(6 c/u)	30(18-12)	34(10-24)	100

Problema 1:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$, con P predicado binario, y Q y R predicados unarios. Suponiendo que $\text{Var} = \{x, y\}$, selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una):

1.1) $\theta = (\exists x ((\forall y (R(g(x, y))) \wedge Q(y)))$

- i) el alcance del cuantificador universal es $(R(g(x, y)) \wedge Q(y))$ ii) θ es una fórmula cerrada
iii) Libres $\theta = \{y\}$

iv) Ninguna de las anteriores

1.2) $\theta = P(g(f(a), f(b)), c)$

- i) no es fórmula atómica ii) es una fórmula básica iii) $\text{comp}(\theta) = 3$ iv) Ninguna de las anteriores

1.3) $\theta = (\forall x (R(g(a, b)) \wedge Q(x)))$

- i) $\text{comp } \theta = 2$ ii) es un enunciado iii) es un término iv) Ninguna de las anteriores

1.4) $\theta = (\exists x (\exists y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))))$

- i) el alcance del segundo cuantificador existencial es la fórmula $P(x, y)$ ii) es una fórmula cerrada
iii) $\text{comp } \theta = 3$ iv) Ninguna de las anteriores

1.5) Una fórmula es enunciado cuando:

- i) existe una interpretación que la hace verdadera. ii) no tiene variables.
iii) no tiene variables libres. iv) Ninguna de las anteriores.

1.6) La fórmula $\neg(\forall x (\exists y P(x, y)))$ es lógicamente equivalente a:

- i) $(\exists x (\forall y P(x, y)))$ ii) $(\exists x (\exists y \neg P(x, y)))$ iii) $(\forall x (\forall y \neg P(x, y)))$ iv) Ninguna de las anteriores.

Problema N°2:

I) Consideramos un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, siendo f una función de aridad 1, y $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un símbolo de predicado de aridad 2.

Aplica recursivamente las definiciones de “grado de complejidad de un término”, “grado de complejidad de una fórmula” y “conjunto de variables libres” para calcular:

- a) El grado de complejidad del término: $f(f(f(x)))$
b) El grado de complejidad de la fórmula $\phi = (\forall x (\forall y (P(x, y) \rightarrow (\exists z (P(x, z) \wedge P(z, y))))))$
c) El conjunto Libres ϕ

II) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden.

Define los conjuntos Cons , Func , Pred para que al interpretarlos puedas escribir como fórmulas de LPO los enunciados dados a continuación en el universo de los enteros. Escribe las fórmulas con ese lenguaje:

E1) Para cada x entero, $0 \cdot x = 0$.

E2) Para cada x, y enteros se cumple que $\neg(x \cdot y) = (-x) \cdot y$.

Problema N°3:

I) Muestra que la fórmula $\beta = (\forall x (\exists y P(f(x, y), c)))$ es satisfacible pero no es tautológica.

II) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde Cons está formado por un único símbolo de constante c , $\text{Func} = \{f\}$, siendo f un símbolo de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un predicado binario.

Sea la fórmula $\theta = ((\forall x (\forall y (P(f(x, y), x) \wedge P(f(x, y), y)))) \wedge (\exists x (\forall y P(y, x))))$

a) Muestra que θ es satisfacible bajo la interpretación I definida sobre el universo $U_I = \{n \in \mathbf{R}, 0 \leq n \leq 1\}$, es decir el intervalo real $[0, 1]$, $c_I = 0$; $f_I: U_I \times U_I \rightarrow U_I$ con $f_I(x, y) = x \cdot y$; $P_I: U_I \times U_I \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_I(x, y): "x \leq y"$.

b) Decide si la interpretación J definida sobre el universo $U_J = \mathbf{N}$, $c_J = 10$; $f_J: U_J \times U_J \rightarrow U_J$ con $f_J(x, y) = x + y$; $P_J: U_J \times U_J \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_J(x, y): "x \geq y"$, es modelo para θ .

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1 hora 45 minutos

1	2	3	Total
40(15(2,2,4,7) - 25)	32(15 -17)	28 (16-12)	100

Problema N°1:

I) Dado el siguiente vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de un LPO, donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ donde P es un símbolo de predicado unario y Q un predicado binario. Considera el conjunto $\text{Var} = \{x, y, z\}$

- Propone un ejemplo de un término básico de complejidad 2.
- Propone un ejemplo de un enunciado de complejidad 2 que no contenga cuantificadores.
- Define fórmula básica y propone un ejemplo usando el lenguaje dado.
- Considera la fbf: $\alpha = (\forall x ((\exists y Q(g(x, a), f(y))) \rightarrow (P(y) \wedge Q(y, x))))$

Calcula recursivamente el conjunto Libres(α).

¿Puede una misma variable tener apariciones libres y ligadas en una fórmula? Justifica.

II) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \emptyset$, $\text{Pred} = \{S, H, J\}$, donde S es un predicado unario y H y J son predicados binarios.

Trabajando en el universo de las personas, y considerando la interpretación I definida por: $a_1 = \text{Ana}$, $b_1 = \text{Berni}$, $c_1 = \text{Ciro}$, $S_1(x)$: “ x es simpático”, $H_1(x, y)$: “ x es hermano de y ”, $J_1(x, y)$: “ x juega con y ”, formaliza las siguientes oraciones cómo fórmulas de LPO:

- Ana y Berni son simpáticas pero no juegan entre ellas.
- Ciro es hermano de Ana y todos los niños que juegan con Berni también juegan con Ciro.
- Berni tiene un hermano.
- Las hermanas de Ana que no son simpáticas juegan con Berni.
- Las personas simpáticas que no juegan con Ciro, juegan con Ana.

Problema N°2:

I) Dados los enunciados Ω = “Todo número natural tiene un sucesor” y Σ = “El producto de tres números naturales consecutivos es múltiplo de 3”, y el Lenguaje de Primer Orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a\}$; $\text{Func} = \{f, g\}$ dos símbolos de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2:

- Interpreta al vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ para que puedas escribir a Ω y Σ como fórmulas de L .
- Escribe a Ω y Σ como fórmulas de L .

II) a) ¿Qué significa que un conjunto de fórmulas S sea satisfacible?

- Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \emptyset$, $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2 de un LPO. Propone una interpretación I que sea modelo para que el conjunto de fórmulas S y una interpretación J que no lo sea:

$$S = \{ \forall x P(x, a) ; \exists x \neg P(x, b) \}$$

Problema N°3:

I) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{ \}$, $\text{Func} = \{ \}$, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son predicados de aridad 1. Sea U un universo de sólo dos individuos: $U = \{a, b\}$. Para estos individuos, se definen los predicados P, Q por: $P(a) = Q(b) = 1$, $P(b) = Q(a) = 0$.

Teniendo en cuenta el lenguaje dado, decide razonadamente el valor de verdad de las siguientes fórmulas:

$$\alpha = (\exists x P(x)) ; \quad \beta = (\exists x Q(x)) ; \quad \delta = (\forall x P(x)) ; \quad \varepsilon = (\forall x Q(x)) ; \quad \varphi = (\forall x (P(x) \vee Q(x)))$$

$$\lambda = (\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))) ; \quad \phi = (\exists x (\neg P(x) \wedge Q(x))) ; \quad \gamma = (\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$$

II) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L donde, $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P\}$ donde P es un símbolo de predicado binario.

Dadas las fórmulas: $\theta = (\exists x (\forall y P(f(y, x), y)))$

$$w = (\forall y (\exists x P(f(y, x), y)))$$

$$\phi = (\forall y (\exists x P(f(y, x), a)))$$

a) ¿Existe una interpretación que sea un modelo para θ y ϕ ? Justifica claramente.

b) ¿Se puede afirmar que w es una consecuencia lógica de θ , es decir $\theta \models w$? Justifica claramente.

Matemática Discreta – Examen Final – 02/03/2017

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas y 45 minutos.

1	2	3	4	Total
25 (10-15)	28 (7 c/u)	25(6 – 6 – 7 – 6)	22 (7 – 5 – 5 – 5)	100

Problema N°1:

a) Dada la proposición: “Si se vende la soja almacenada, el dólar no sube. Si el dólar no sube, las inversiones en plazo fijo crecerán. Luego, las inversiones en plazo fijo crecerán o no se vende la soja almacenada”.

i) Da una fórmula que la modele utilizando tres variables proposicionales e indicando qué representan.

ii) Determina si la proposición es una tautología, contradicción o contingencia. Fundamenta tu respuesta.

b) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \emptyset$, $\text{Pred} = \{S, H, J\}$, donde S es un predicado unario y H y J son predicados binarios.

Trabajando en el universo de las personas, y considerando la interpretación I definida por: $a_1 = \text{Ana}$, $b_1 = \text{Berni}$, $c_1 = \text{Ciro}$, $S_1(x)$: “x es simpático”, $H_1(x, y)$: “x es hermano de y”, $J_1(x, y)$: “x juega con y”, formaliza las siguientes oraciones cómo fórmulas de LPO:

b1) Ana y Berni son simpáticas pero no juegan entre ellas.

b2) Ciro es hermano de Ana y todos los niños que juegan con Berni también juegan con Ciro.

b3) Berni tiene un hermano.

b4) Las hermanas de Ana que no son simpáticas juegan con Berni.

b5) Las personas simpáticas que no juegan con Ciro, juegan con Ana.

Problema N°2:

a) Sean x, y enteros y n un entero positivo, demuestra que si $x \equiv y \pmod{n}$ si y sólo si $n \mid (x - y)$.

b) Si n objetos se dividen en grupos de 45, 63 y 75 objetos siempre sobran cinco objetos. Determina n sabiendo que $3200 < n < 6200$.

c) Usando inducción matemática prueba que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n + 1) = (n+1)^2$, para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

d) Encontrar la solución general de la relación de recurrencia $a_{n+1} = a_n + 4n$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$.

Problema N°3:

a) Analiza si el monoide $(\mathbb{Z}, *)$ con la operación * definida por $a * b = a + b + ab$ es un grupo.

b) Analiza si los dos grupos determinados por las siguientes tablas son isomorfos o no. En caso de serlo da un isomorfismo y en caso de no serlo justifica por qué no lo son.

•	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	a	e
c	c	b	e	a

*	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	3	0	2
2	2	0	3	1
3	3	2	1	0

c) Determina el valor de n sabiendo que simultáneamente se cumple que:

- $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ no es un cuerpo.
- $(\mathbb{D}_n, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, n)$ es un Álgebra de Boole.
- $n < 10$

d) Demuestra que en todo álgebra de Boole $(B, +, \cdot, 0, 1)$ todo elemento de B tiene un único complemento.

Problema N°4:

a) Sea $G = (V, E)$ un grafo donde el conjunto de vértices es $V = \{0, 1, 2, 3, 6\}$ y el conjunto E de aristas está definido de la siguiente manera: “x e y son extremos de una arista si y sólo si, $x + y$ es par o $x + y > 6$ ”. Determina si G tiene ciclo hamiltoniano. Justifica tu respuesta.

b) Demuestra que en todo árbol la raíz es única.

c) Determina si existe un dígrafo que sea un árbol dirigido de altura 4 y que sea transitivo. Justifica tu respuesta.

d) Dibuja un árbol binario que represente la expresión algebraica dada en notación prefija: $* - + a b a d$. Luego lista los nodos del árbol en inorden.

Matemática Discreta – Examen Final – 23/02/2017

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *2 horas y 45 minutos*.

1	2	3	4	Total
26(8-6-6-6)	25(6-6-6-7)	24(5-7-7-5)	25(5 c/u)	100

Problema N°1:

a) En cada ítem selecciona todas las opciones correctas:

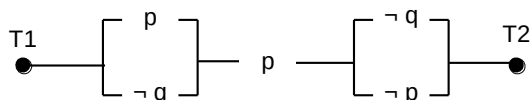
a1) Sea S un conjunto de fórmulas de LPC, $S = \{(p \rightarrow \theta); (\neg p \rightarrow \varphi); (\neg \varphi \vee \omega)\}$ entonces, es cierto que:

- i) S es satisfacible
- ii) ω es consecuencia lógica de S
- iii) $(\neg \theta \rightarrow \omega)$ es consecuencia lógica de S
- iv) ω es consecuencia lógica de $S \cup \{\theta\}$

a2) Sea $\varphi = (p \rightarrow q)$ una fórmula de LPC. Una fórmula equivalente a $\neg \varphi$ es:

- i) $(\neg q \rightarrow \neg p)$
- ii) $\neg(\neg p \wedge q)$
- iii) $(p \wedge \neg q) \rightarrow F_0$
- iv) $\neg(q \vee \neg p)$

b) Escribe la expresión lógica que modela la red dada, simplifica la fórmula propuesta y dibuja la nueva red ya simplificada.



c) Define adecuadamente los conjuntos Cons y Func de un vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de un lenguaje de primer orden L , donde Pred consiste de un único símbolo de predicado binario, y que al interpretar todos sus elementos sobre el universo de los naturales permita expresar formalmente los siguientes enunciados. Escribe los enunciados como fórmulas en LPO.

- c1) La suma de cualesquiera naturales donde uno de ellos es par y el otro impar, es un número impar.
- c2) 1 divide a cualquier natural y todo número natural es divisor de sí mismo.

d) Para la fórmula $\theta = (\exists x (P(f(x, c), a) \vee P(f(x, c), b)))$, propone una interpretación que sea modelo para θ y otra que no lo sea.

Problema N°2:

a) Demuestra que si $a \mid b \wedge a \mid c$ entonces $a \mid x b + y c$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, es decir a divide a toda combinación lineal entera (con coeficientes enteros) de b y c .

b) Halla el número natural a sabiendo que NO existen enteros x e y tales que $a x + 127 y = 1$ tenga solución y que $\text{mcm}(a, 127) = 381$.

c) Halla el número natural a sabiendo que el resto de la división de a por 7 es 5 y $\text{mcm}(a - 5, 7) = 14$.

d) Encuentra una relación de recurrencia con condiciones iniciales que permita definir la sucesión $a_n = 2^n$ para $n \geq 0$.

Problema N°3:

a) Demuestra que si $A \neq \emptyset$, $\bullet: A \times A \rightarrow A$ es una función y existe neutro en A respecto de $\bullet$, entonces éste es único.

b) Completa la tabla de la derecha sabiendo que:

- i) $\bullet$ es una ley de composición interna definida sobre $G = \{0, 1, 2, 3\}$
- ii) 0 es el elemento neutro en G respecto de $\bullet$
- iii) Para todo $a, b \in G$ las ecuaciones $a \bullet x = b$ y $x \bullet a = b$ admiten solución única x en G
- iv) 2 es el elemento inverso de 3 respecto de $\bullet$

$\bullet$	0	1	2	3
0				
1				
2				
3				

c) Halla el número natural a sabiendo que $(D_a, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, a)$ es el Álgebra de Boole de los divisores positivos de a , que a tiene 8 divisores positivos y que $30 < a < 66$.

d) Simplifica la expresión booleana $(x' + y + z.w)' + 1$.

Problema N°4:

a) Sea G un grafo cuyos vértices son los números del 1 al 100 y cuyo conjunto de aristas está definido de la siguiente manera: " x y y son extremos de una arista si y solo si, $x + y$ es par y x es distinto de y ". ¿Tiene G circuito euleriano? Justifica tu respuesta.

b) Demuestra que en todo grafo existe una cantidad par de vértices de grado impar.

c) ¿Existen grafos regulares con exactamente 5 aristas? Justifica claramente.

d) Si T es un árbol dirigido con $2n$ vértices de grado 1, $3n$ vértices de grado 2 y n vértices de grado 3, halla el número de nodos y de arcos del árbol T dado.

e) Dibuja un árbol binario que represente la expresión algebraica dada en notación postfija como:

$$a b + c f e * + *$$

Luego lista los nodos del árbol en preorden e inorden.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados – 23/02/2017

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1 hora 45 minutos

1	2	3	Total
38(18- 12- 8)	32(20-12)	30 (6 c/u)	100

Problema N°1:

I) Recordemos la definición de **Álgebra de Boole**:

*Un conjunto B no vacío, con al menos dos elementos, en donde están definidos dos operadores binarios “+” y “.” es un álgebra de Boole si ambas operaciones satisfacen los siguientes axiomas: **asociativa**, **conmutativa**, **distributivas**, **existencia de elementos neutro** y **existencia de complemento para cada elemento**.*

Define un vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de un LPO que permita formalizar las leyes que definen a todo álgebra de Boole. Luego **interpretalo**, y **escribe las leyes como fórmulas de LPO**.

II) Sea el siguiente vocabulario, $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ donde f es de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$ siendo ambos predicados binarios.

a) Determina la verdad o falsedad de cada enunciado y justifica claramente tu respuesta:

a1) $Q(g(a, a), f(f(a)))$ es un término básico.

a2) $\theta = (\forall x (\exists b (P(b, x) \rightarrow Q(x, y))))$ es un fórmula de complejidad 3.

a3) $((\forall x (\exists y \neg P(g(a, x), y))) \vee \neg Q(x, b))$ es una fórmula de complejidad 5 y la variable x tiene alguna aparición libre.

a4) la fórmula $(\forall y (\forall x P(x, y)))$ es una consecuencia lógica de la fórmula $(\exists x \neg P(x, a))$.

b) Calcula, recursivamente, el conjunto $\text{Libres}(\beta)$, siendo $\beta = (\exists x (P(x, g(y, a)) \rightarrow \neg(\forall y Q(x, y))))$.

Problema N°2:

I) Sea un vocabulario para un lenguaje L de Primer Orden, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ donde ambas funciones son de aridad 2, $\text{Pred} = \{P\}$ siendo P un predicado binario.

Considera la fórmula bien formada:

$$\varphi = (\forall x (\forall y ((P(a, f(x, y)) \wedge P(b, g(x, y))) \rightarrow \neg P(x, y))))$$

Describe en el lenguaje natural la información contenida en la fórmula φ para cada una de las siguientes interpretaciones y decide justificadamente su valor de verdad.

$$I_1) U = \mathbf{N}_0; a = 8; b = 15; f(x, y) = x+y; g(x, y) = x.y; P(x, y): "x = y"$$

$$I_2) U = \mathbf{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}; a = 2; b = 3; f(x, y) = (x+y) \bmod 6; g(x, y) = (x.y) \bmod 6; P(x, y): "x \text{ divide a } y"$$

II) Para la fórmula $\theta = (\exists x (P(f(x, c), a) \vee P(f(x, c), b)))$, propone una interpretación que sea modelo para θ y otra que no lo sea.

Problema 3:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c, d, e\}$, $\text{Func} = \{f, g, h\}$, símbolos de funciones de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, siendo todos de aridad 2, y sea I la interpretación definida por el universo $U = \mathbf{Z}$, $\text{Cons} = \{0, 1, 2, 5, 10\}$, $f(x, y) = x + y$; $g(x, y) = x \cdot y$; $h(x, y) = x \bmod y$; $P(x, y): x > y$; $Q(x, y): x = y$. Formaliza cada uno de los siguientes enunciados usando LPO:

a) Existen números enteros que tienen inverso multiplicativo en $\mathbf{Z}$.

b) Existen números enteros mayores que 10 cuya cifra de la unidad es múltiplo de 5.

c) La suma de cualesquiera enteros donde uno de ellos es par y el otro impar, es un número impar.

d) La relación binaria “menor o igual” en $\mathbf{Z}$ es transitiva.

e) 1 divide a cualquier entero y todo número natural es divisor de sí mismo.

Matemática Discreta – Examen Final – 09/02/2017

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *2 horas y 45 minutos*.

1	2	3	4	Total
26(7-7-12)	20(8-6-6)	28(6-10-6-6)	26(6-6-4-5-5)	100

Problema N°1:

a) a1) Demuestra que: si S es un conjunto de fórmulas de LPC y θ una fórmula, entonces $S \models \theta$ si y sólo si $S \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible.

a2) ¿Es cierto que $(q \wedge p)$ es consecuencia lógica del conjunto $S = \{(p \vee \neg q), (q \rightarrow \neg r), \neg(\neg p \rightarrow r)\}$? Justifica usando la afirmación del inciso (a1).

b) Analiza si el siguiente **razonamiento es válido o no**, justificando claramente tu respuesta.

Si llueve, entonces las calles se mojan. Si la tierra tiembla, los edificios se caen. Llueve o la tierra tiembla. Luego las calles se mojan o los edificios se caen.

c) Formaliza los siguientes enunciados como fórmulas en un lenguaje de primer orden. Define el lenguaje L e interprétalo (Sólo puedes usar 3 símbolos de constantes, 4 símbolos de funciones y un único predicado de aridad 2). Escribe las fórmulas con los símbolos de L . Luego, muestra que la fórmula α es satisfacible pero que no es tautología.

c1) α : "Existen enteros que tienen resto 0 o 1 al ser divididos por 2".

c2) β : "Si el resto de dividir a cualquier entero x por 2 es 1 entonces el entero $x \cdot (x+3)$ es par".

Problema N°2:

a) Usando inducción matemática prueba que $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + (n-1) \cdot n = (n-1) \cdot n \cdot (n+1) / 3$ para todo $n \geq 2$.

b) Escribe al entero **-20** como combinación lineal entera de los números **620 y -120**.

c) Encuentra todas las soluciones enteras de la ecuación **620 x + 120 y = 40**.

Problema N°3:

a) ¿Es la operación " $*$ " definida en $\mathbb{Z}$ como $a * b = a + 4b$ asociativa? ¿Es $e=0$ elemento neutro? Justifica las respuestas.

b) Completa la línea punteada proponiendo todas las posibles estructuras algebraicas adecuadas (semigrupo, grupo, anillo, cuerpo, álgebra de Boole) para los siguientes conjuntos y operaciones:

b1) Divisores positivos de 105 con las operaciones mcm y mcd:

b2) Números enteros con la suma usual:

b3) $B = \{0, 1\}$ con las operaciones máximo y mínimo:

b4) $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$, con la suma y el producto módulo 3:

b5) $\mathbb{Z}_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, con la suma y el producto módulo 8:

c) Da un ejemplo de un anillo conmutativo con identidad que "tenga divisores propios del cero" y otro que "no tenga divisores propios del cero". Justifica tus respuestas.

d) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

d1) Demuestra que $x + x = x$, $\forall x \in B$.

d2) Demuestra que si $x \cdot y = x$ entonces $x \cdot y' = 0$; $\forall x, y \in B$.

Problema N°4:

a) Grafica:

a1) Un grafo que sea euleriano y hamiltoniano.

a2) Un grafo que sea euleriano pero no hamiltoniano.

a3) Un grafo que sea hamiltoniano pero no euleriano.

b) Demuestra que en todo árbol la raíz es única.

c) Un árbol dirigido binario completo tiene todas sus hojas en el nivel 7. ¿Cuál es el número de arcos del árbol?

d) Un árbol tiene diez vértices de grado 2, ocho vértices de grado 3, trece vértices de grado 4 y los restantes vértices son pendientes. ¿Cuántos vértices de grado 1 tendrá el árbol?

e) Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente expresión usando paréntesis anidados:

$(((\lambda, 4) 2, ((5, \lambda) 4, \lambda) 1) 3)$

y luego recorre dicho árbol dirigido en inorden.

Matemática Discreta – Recuperatorio 1er Parcial – 09/02/2017

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *2 horas*.

1	2	3	Total
35(12-10-13)	33(10-8-8-7)	32(12-20)	100

Problema N°1:

a) a1) Demuestra que: si S es un conjunto de fórmulas de LPC y θ una fórmula, entonces $S \models \theta$ si y sólo si $S \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible.

a2) ¿Es cierto que $(q \wedge p)$ es consecuencia lógica del conjunto $S = \{(p \vee \neg q), (q \rightarrow \neg r), \neg(\neg p \rightarrow r)\}$? Justifica usando la afirmación del inciso (a1).

a3) Sean A, B, C y D fórmulas de la LPC. Considera los enunciados **E1**: “La fórmula $(C \rightarrow D)$ es una consecuencia lógica de la fórmula $(A \wedge B)$ ”; **E2**: “El conjunto de fórmulas $\{A, B, C, \neg D\}$ es insatisfacible”. Analiza si los enunciados dados son o no equivalente. Justifica tu respuesta.

b) Analiza si el siguiente **razonamiento es válido o no**, justificando claramente tu respuesta.

Si llueve, entonces las calles se mojan. Si la tierra tiembla, los edificios se caen. Llueve o la tierra tiembla. Luego las calles se mojan o los edificios se caen.

c) Sea la fórmula $\phi = ((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (r \wedge q) \vee \neg r)$. Construye una red de conmutación que la modele. Usando leyes lógicas, simplifica la fórmula ϕ y luego grafica la red simplificada.

Problema N°2:

a) Usando inducción matemática prueba que $1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + (n-1).n = (n-1).n.(n+1) / 3$ para todo $n \geq 2$.

b) Sean a, b, c enteros y a no nulo. Demuestra que si $a \mid b$ y $a \mid c$ entonces $a \mid mb + nc$ para m, n enteros.

c) Escribe al entero **-20** como combinación lineal entera de los números **620 y -120**.

d) Encuentra todas las soluciones enteras de la ecuación **620 x + 120 y = 40**.

Problema N°3:

a) Dada la relación de recurrencia: $a_n = 2a_{n-1} - 1$, $n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = 3$; clasifícala y calcula su solución general, usando el método de sustitución en reversa.

b) Para cada sucesión entera, obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita describirla, y encuentra la solución general de la relación de recurrencia propuesta para b2):

b1) 1, 2, 4, 8, 16, 32,

b2) 2, 2, 4, 6, 10, 16,